
PAGELARAN MAHASISWA NASIONAL BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

DAN KOMUNIKASI

GEMASTIK XIX

DIVISI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Verifin

Verifikasi Lowongan Kerja Berbasis AI, OSINT, dan Explainable AI

Anggota Tim

Ketua Tim	Hafidz Rizqullah Prasetya (24/535493/SV/24243)
Anggota 1	Matthew Hayunaji Priantara (24/536179/SV/24400)
Anggota 2	Akmal Manggala Putra (24/536182/SV/24402)

Sekolah	Sekolah Vokasi
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
Universitas	Universitas Gadjah Mada
Kota	Yogyakarta
Tahun	2026

Daftar Isi

A. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak	2
B. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak	4
C. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan	5
D. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak	6
E. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak	8
F. Implementasi Perangkat Lunak	14
G. Evaluasi Model	23
H. Mockup Antarmuka	23
Daftar Pustaka	27

A. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan ekonomi nasional yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2025 jumlah pengangguran terbuka tercatat mencapai 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan periode sebelumnya [1]. Di tengah tekanan tersebut, jutaan pencari kerja Indonesia setiap harinya menerima tawaran lowongan dari berbagai kanal yang tidak terverifikasi: Instagram, WhatsApp, Telegram, grup Facebook, hingga papan pengumuman fisik. Platform-platform ini menyebarkan lowongan secara masif, namun **tidak ada satu pun mekanisme yang menjawab pertanyaan mendasar: “Apakah lowongan ini layak dipercaya?”**

Akibatnya, pencari kerja harus melakukan investigasi manual secara mandiri: mencari nama perusahaan di Google, mengecek nomor HP di direktori, melihat lokasi di Maps, menelusuri ulasan di media sosial. Proses ini melelahkan, tidak sistematis, dan sering kali terlambat karena korban baru menyadari penipuan setelah menyerahkan data pribadi atau uang. Menurut laporan *Global State of Scams* oleh Global Anti-Scam Alliance (GASA), Indonesia menempati salah satu peringkat kerentanan tertinggi di Asia Tenggara dengan **49% penduduk mengalami kerugian akibat penipuan** [2]. Lebih jauh, krisis ini tidak hanya berujung pada kerugian finansial, melainkan telah bergeser menjadi pintu masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): ribuan pencari kerja terjebak iklan pekerjaan palsu di luar negeri dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan siber (*scam center*) [3].

Celah yang ada saat ini bukan sekadar permasalahan teknologi—melainkan kegagalan ekosistem. Platform media sosial tidak bertanggung jawab atas konten lowongan yang disebarkan di dalamnya. Job board berbayar memiliki proses verifikasi terbatas. Adapun platform gratis sama sekali tidak memiliki mekanisme kuratif. Akibatnya, **beban pembuktian jatuh sepenuhnya kepada individu yang paling rentan**: pencari kerja yang sedang dalam kondisi terdesak secara finansial.

Solusi yang sudah ada—seperti fitur pelaporan di platform media sosial atau imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan—bersifat reaktif, lambat, dan bergantung pada pelaporan manual. Tidak ada sistem yang mampu menganalisis sebuah teks lowongan secara real-time dan memberikan penilaian berbasis bukti kepada pengguna *sebelum* mereka memutuskan untuk merespons.

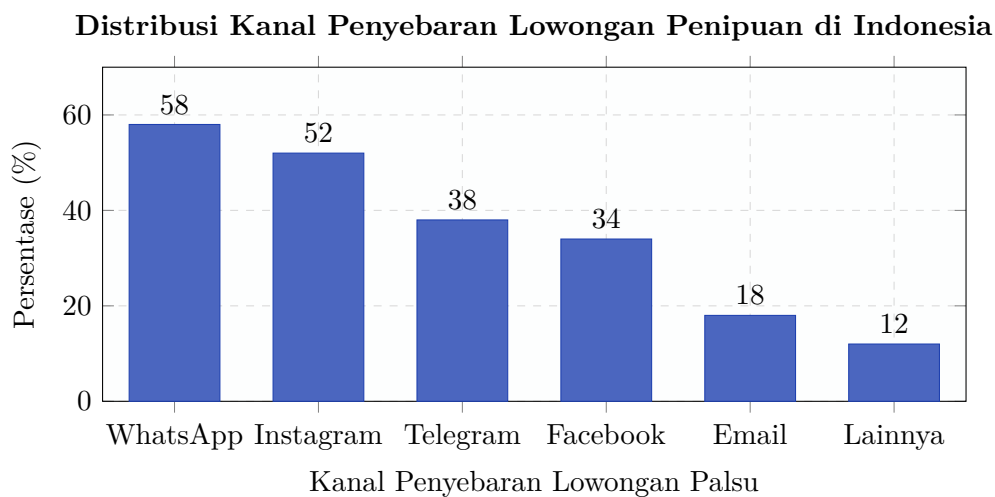
Inilah celah yang Verifin hadir untuk menutupnya.

Verifin (*Verifikasi Lowongan Kerja*) adalah platform intelijen berbasis web yang menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis menggunakan rantai teknologi berlapis: Named Entity Recognition (NER) hibrida, klasifikasi perilaku teks, investigasi

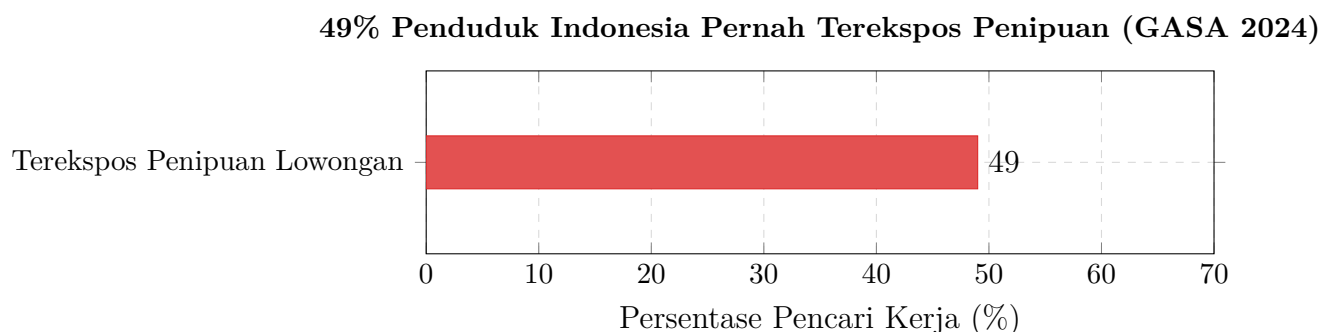
OSINT multi-sumber, sintesis naratif LLM, dan penjelasan kausal berbasis Explainable AI (XAI). Keluaran sistem adalah sebuah *Skor Risiko* 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) beserta verdict tiga tingkat (AMAN/WASPADA/BAHAYA) yang didukung oleh penjelasan berbasis bukti yang dapat diverifikasi oleh pengguna awam.

Relevansi dengan GEMASTIK XIX — Divisi Pengembangan Perangkat Lunak:

Verifin secara langsung menjawab tantangan nasional yang nyata dengan memanfaatkan kombinasi mutakhir teknologi AI yang relevan: NLP berbahasa Indonesia, OSINT otomatis, LLM API, dan XAI untuk transparansi. Sistem ini bukan sekadar demonstrasi teknologi, melainkan perangkat lunak fungsional dengan nilai guna langsung bagi jutaan pencari kerja Indonesia.



Gambar 1: Distribusi kanal penyebaran lowongan penipuan berdasarkan survei GS Lab & GASA 2024 [2]



Gambar 2: 49% penduduk Indonesia mengalami kerugian akibat penipuan (Global Anti-Scam Alliance, 2024) [2]

B. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak

B.1 Tujuan

1. Membangun platform web **Verifin** yang mampu menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis dan menghasilkan *Skor Risiko* 0–100 (0 = aman, 100 = berbahaya) beserta verdict AMAN/WASPADA/BAHAYA dalam waktu di bawah 30 detik.
2. Mengimplementasikan pipeline analisis berlapis yang mengintegrasikan Named Entity Recognition (NER) hibrida berbahasa Indonesia, klasifikasi perilaku teks, investigasi OSINT multi-sumber (domain, nomor telepon, perusahaan), sintesis naratif berbasis LLM (via OpenAgentic), dan penjelasan kausal berbasis custom SHAP-inspired XAI.
3. Membangun *Fraud Network Graph* berbasis database PostgreSQL yang dapat mendeteksi penggunaan ulang entitas-entitas mencurigakan (nomor telepon, domain, nama perusahaan) lintas lowongan.
4. Menyediakan fitur *community monitoring* yang memungkinkan pengguna melaporkan dan memberikan penilaian terhadap lowongan mencurigakan secara kolektif.
5. Menyediakan REST API publik terdokumentasi untuk memungkinkan integrasi dengan platform pihak ketiga.

B.2 Manfaat

1. **Bagi Pencari Kerja:** Mendapat alat verifikasi gratis, cepat, dan berbasis bukti yang mengurangi risiko menjadi korban penipuan lowongan. Tidak perlu lagi melakukan investigasi manual yang melelahkan.
2. **Bagi Ekosistem Ketenagakerjaan:** Menciptakan lapisan keamanan kolektif melalui *Fraud Network Graph* yang terus berkembang. Setiap analisis baru memperkaya database entitas mencurigakan untuk melindungi pengguna berikutnya.
3. **Bagi Masyarakat Luas:** Berkontribusi dalam penanggulangan TPPO berbasis *cyber-recruitment* dengan memutus rantai penipuan di tahap paling awal: sebelum korban merespons iklan.
4. **Bagi Pengembang dan Peneliti:** API publik memungkinkan integrasi ke dalam platform lain (ekstensi browser, bot Telegram, job board). Data agregat dari sistem dapat menjadi sumber penelitian tentang pola penipuan kerja di Indonesia.

- 5. Bagi Kemajuan NLP Bahasa Indonesia:** Pengembangan sistem NER dan klasifikasi NLP yang dioptimalkan untuk domain lowongan kerja berbahasa Indonesia berkontribusi pada ekosistem NLP Bahasa Indonesia yang masih terus berkembang [9].

C. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

Untuk memastikan sistem dapat dibangun, diuji, dan didemonstrasikan secara nyata dalam kerangka kompetisi, Verifin menetapkan batasan-batasan berikut:

C1. Bahasa Input: Sistem dioptimalkan untuk memproses teks lowongan dalam Bahasa Indonesia. Input dalam bahasa lain (Inggris, campuran) dapat diterima namun akurasi NER dan klasifikasi NLP tidak dijamin setara.

C2. Sumber OSINT: Investigasi OSINT terbatas pada sumber yang dapat diakses secara publik dan legal:

- Whois/RDAP untuk domain (usia & registrar domain)
- Validasi reputasi nomor telepon Indonesia via halaman publik Kredibel
- Validasi alamat pada peta via OpenStreetMap (Nominatim)
- Pencarian jejak digital perusahaan via multi-engine web search (DuckDuckGo/Yahoo/Bing) dengan filter relevansi entitas
- Inspeksi formulir/shortlink (Google Form) untuk deteksi phishing

Sistem **tidak** mengakses database kepolisian, Dukcapil, atau sistem pemerintah lainnya yang memerlukan otorisasi khusus.

C3. Skala Database Awal: *Fraud Network Graph* pada versi demonstrasi akan diinisialisasi dengan data sintetis yang representatif. Database komunitas nyata akan terbangun secara organik setelah sistem diluncurkan ke publik.

C4. Platform Target: Verifin adalah aplikasi web yang dioptimalkan untuk desktop browser (Chrome, Firefox, Safari). Tidak ada aplikasi mobile native dalam cakupan pengembangan ini, meskipun antarmuka bersifat responsif untuk mobile.

C5. Keterbatasan Klasifikasi Teks: Pre-screening teks menggunakan model machine learning TF-IDF + Logistic Regression yang dilatih pada dataset EMSCAD berbahasa Inggris, digabung dengan aturan perilaku yang dikalibrasi dari pola lowongan penipuan Indonesia (hybrid). Akurasi pada pola penipuan yang sangat baru, sangat spesifik konteks lokal, atau tidak umum mungkin lebih rendah; penambahan data latih berbahasa Indonesia tercantum pada roadmap.

- C6. Ketergantungan API Eksternal:** Pipeline analisis bergantung pada layanan eksternal (OpenAgentic/OpenAI untuk LLM, Supabase untuk database). Gangguan pada layanan ini akan mempengaruhi ketersediaan sistem.
- C7. Bukan Layanan Hukum:** Verdict yang dihasilkan Verifin adalah **penilaian berbasis risiko**, bukan keputusan hukum. Sistem tidak dapat memastikan secara definitif bahwa sebuah lowongan adalah penipuan. Pengguna tetap dianjurkan untuk melakukan verifikasi tambahan pada lowongan dengan skor perbatasan.
- C8. Privasi dan Anonimisasi:** Laporan komunitas bersifat anonim (tanpa akun); identitas pelapor tidak diekspos. Nomor telepon ternormalisasi digunakan untuk pencocokan, dan data pribadi dari teks lowongan yang dianalisis tidak ditampilkan ke antarmuka publik.

D. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Verifin dikembangkan menggunakan metodologi **Agile Scrum** yang diadaptasi untuk tim kecil (3 orang) dalam konteks kompetisi dengan *time-box* ketat. Pengembangan dibagi menjadi empat sprint dengan durasi dua minggu per sprint.

D.1 Struktur Sprint

Sprint	Periode	Target Deliverable
Sprint 0	Minggu 1–2	Riset, desain arsitektur, setup repo, konfigurasi Supabase, scaffolding Next.js dan FastAPI
Sprint 1	Minggu 3–4	Implementasi pipeline NER hibrida (regex + LLM) + klasifikasi perilaku teks, endpoint FastAPI dasar, UI input form
Sprint 2	Minggu 5–6	Implementasi modul OSINT (domain, phone, company), LLM synthesis via OpenAgentic, Fraud Network Graph, XAI explainer
Sprint 3	Minggu 7–8	Skor Risiko engine, Community Monitoring, riwayat analisis, API publik, UI result dashboard, visualisasi graf
Sprint 4	Minggu 9–10	Pengujian integrasi, optimasi performa, deployment Vercel + Railway, dokumentasi, persiapan demonstrasi

D.2 Pembagian Peran Tim

Peran	Anggota	Tanggung Jawab Utama
Tech Lead & AI Engineer	Hafidz Rizqullah P.	Arsitektur sistem, pipeline NER+NLP, Skor Risiko engine, XAI, koordinasi tim
Backend & OSINT Engineer	Akmal Manggala P.	FastAPI backend, modul OSINT, Fraud Network Graph, database schema, API publik
Frontend & Integration	Matthew Hayunaji P.	Next.js frontend, UI/UX, visualisasi graf, integrasi LLM, community monitoring

D.3 Prinsip Pengembangan

- 1. API-First:** Backend dirancang sebagai API murni sehingga frontend dan pihak ketiga dapat mengintegrasikan layanan dengan mudah.
- 2. Test-Driven:** Setiap modul pipeline dilengkapi unit test sebelum integrasi.
- 3. Security by Design:** Validasi input, rate limiting, dan manajemen secret diterapkan sejak Sprint 0.
- 4. Explainability First:** Setiap keputusan Skor Risiko harus dapat dijelaskan dengan kontribusi fitur yang terukur.
- 5. Progressive Enhancement:** Sistem fungsional minimal tersedia di akhir setiap sprint; tidak ada sprint yang berakhir tanpa *working software*.

D.4 Tools dan Platform Pengembangan

Kategori	Tool	Penggunaan
Version Control	Git + GitHub	Branching model: main/develop/feature/*
Project Management	GitHub Projects	Kanban board, issue tracking, sprint planning
CI/CD	GitHub Actions	Lint, test, dan deploy otomatis ke staging

Kategori	Tool	Penggunaan
Komunikasi	Discord	Daily standup async, code review notifikasi
Dokumentasi	Notion	ADR (Architecture Decision Records), API docs draft
Testing	pytest + Jest	Unit test backend (pytest) dan frontend (Jest/Vitest)

E. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

E.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Input Teks Lowongan	Pengguna dapat menempelkan teks lowongan kerja (min. 50 karakter) ke dalam form input dan mengirimkan untuk dianalisis	Tinggi
FR-02	Input URL Lowongan	Pengguna dapat memasukkan URL halaman lowongan kerja; sistem mengekstrak teks dari halaman tersebut secara otomatis	Tinggi
FR-03	Ekstraksi Entitas NER Hibrida	Sistem mengekstrak entitas (nama perusahaan, nomor telepon, email, URL/domain, gaji, lokasi) menggunakan kombinasi regex (entitas struktural) dan LLM (entitas semantik)	Tinggi
FR-04	Klasifikasi Perilaku Teks	Sistem melakukan pre-screening teks lowongan menggunakan model ML TF-IDF + Logistic Regression (terlatih pada dataset EMSCAD) yang digabung aturan perilaku	Tinggi
FR-05	Investigasi OSINT Domain	Sistem melakukan investigasi terhadap domain/URL yang ditemukan: Whois, usia domain, keaktifan website	Tinggi

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-06	Investigasi OSINT Telepon	Sistem memvalidasi format nomor telepon Indonesia dan mengecek laporan fraud pada halaman publik Kredibel	Tinggi
FR-07	Investigasi OSINT Perusahaan	Sistem mencari jejak digital perusahaan via multi-engine web search (dengan filter relevansi entitas) dan mengidentifikasi inkonsistensi dengan klaim dalam lowongan	Tinggi
FR-08	Sintesis Naratif LLM	Sistem menghasilkan ringkasan narasi berbahasa Indonesia menggunakan LLM via OpenAgentic berdasarkan temuan OSINT	Tinggi
FR-09	Skor Risiko dan Verdict	Sistem menghasilkan Skor Risiko integer 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) beserta verdict tiga tingkat: AMAN, WASPADA, BAHAYA (ambang klasifikasi dikalibrasi pada 45 untuk memaksimalkan F1)	Tinggi
FR-10	Penjelasan XAI	Sistem menghasilkan penjelasan kontribusi fitur terhadap Skor Risiko menggunakan custom SHAP-inspired additive explainer	Tinggi
FR-11	Visualisasi Graf Jaringan	Sistem menampilkan graf interaktif koneksi entitas lowongan dengan entitas lain di database	Sedang
FR-12	Community Monitoring	Pengguna dapat melaporkan lowongan mencurigakan, memberi upvote/downvote laporan, dan melihat daftar laporan	Sedang
FR-13	Riwayat Analisis	Sistem menyimpan riwayat analisis pengguna berdasarkan sesi/akun	Sedang
FR-14	API Publik	Sistem menyediakan REST API terdokumentasi via FastAPI auto-docs untuk integrasi pihak ketiga	Sedang

Tabel 4: Daftar Kebutuhan Fungsional Verifin

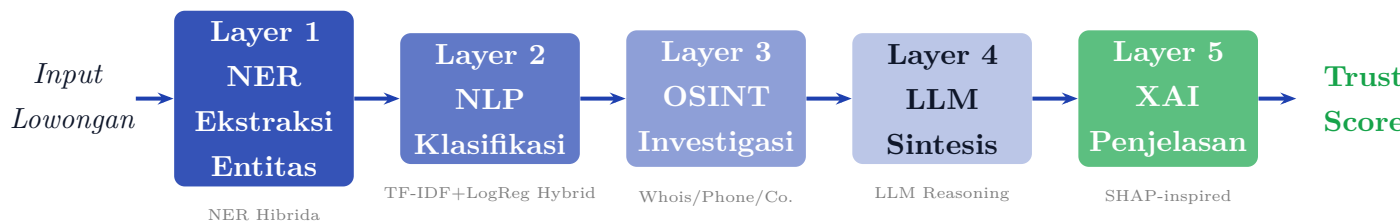
E.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Nama	Deskripsi
NFR-01	Performa	Pipeline analisis lengkap (NER → NLP → OSINT → LLM → XAI) selesai maksimal 30 detik untuk 90% permintaan. Modul OSINT dijalankan paralel.
NFR-02	Ketersediaan	Uptime minimal 95% selama periode demonstrasi dan evaluasi.
NFR-03	Keamanan	Input divalidasi dan disanitasi; API key disimpan sebagai environment variable; rate limiting pada endpoint analisis.
NFR-04	Skalabilitas	Arsitektur FastAPI memungkinkan horizontal scaling; PostgreSQL di Supabase mendukung koneksi pooling.
NFR-05	Kemudahan Penggunaan	Dapat digunakan pencari kerja awam tanpa pelatihan teknis; proses analisis cukup paste teks dan klik tombol.
NFR-06	Transparansi	Setiap verdict disertai penjelasan berbasis fitur yang dapat dipahami dan diverifikasi.

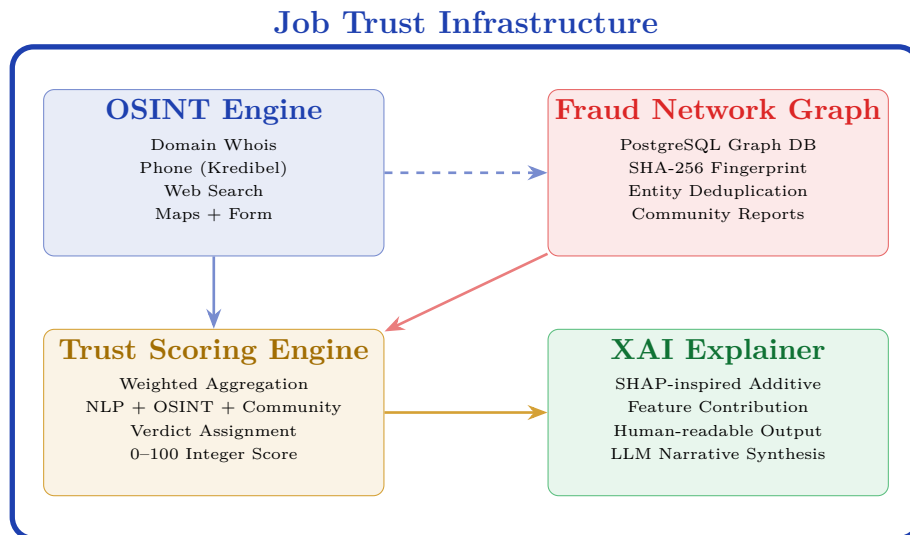
Tabel 5: Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Verifin

E.3 Desain Solusi: Arsitektur Sistem

Verifin mengimplementasikan arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang memisahkan tanggung jawab setiap komponen secara jelas. Berikut adalah diagram arsitektur sistem secara keseluruhan:



Gambar 3: Pipeline analisis 5-layer Verifin: dari input teks hingga Skor Risiko dan XAI



Gambar 4: Job Trust Infrastructure: komponen inti sistem Verifin



Gambar 5: Tiga tingkat verdict Verifin berdasarkan rentang Skor Risiko (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya)

Tabel 6: Tabel Skor Risiko dan Interpretasi Verdict

Rentang Skor	Verdict	Interpretasi
0–39	AMAN	Lowongan memiliki indikator kepercayaan yang kuat dari verifikasi OSINT: domain valid dan berumur, perusahaan terverifikasi, tidak ada laporan penipuan.
40–74	WASPADA	Terdapat beberapa sinyal meragukan namun bukti tidak konklusif. Pengguna disarankan melakukan verifikasi tambahan sebelum merespons.
75–100	BAHAYA	Terdapat indikator kuat penipuan dari verifikasi OSINT: domain baru/tidak valid, nomor tidak terdaftar, nama perusahaan tidak ditemukan, pola teks sesuai ciri penipuan. Pengguna sangat disarankan tidak merespons.

E.4 Desain Solusi: Tech Stack

Komponen	Teknologi	Keterangan
Frontend Framework	Next.js 14 (App Router)	React SSR/SSG, routing berbasis file, TypeScript
UI Styling	Tailwind CSS 3	Utility-first CSS, kustomisasi penuh
Animasi UI	motion/react	Animasi deklaratif, transisi halaman
Ikon	Phosphor Icons	Library ikon konsisten dan ringan
Visualisasi Graf	React Flow + D3.js	Graf interaktif Fraud Network
Backend Framework	FastAPI (Python)	REST API async, auto OpenAPI docs
OCR Engine	PaddleOCR 2.8 + OpenCV	Ekstraksi teks dari poster/screenshot lowongan (pre-processing CLAHE), robust pada layout berantakan
NER Hibrida	Regex + LLM Extraction	Entitas struktural (regex) + semantik (LLM), paralel, fallback regex

Komponen	Teknologi		Keterangan
Klasifikasi Teks	TF-IDF + Logistic Regression (scikit-learn)		Model ML terlatih pada dataset EM-SCAD (17.880 lowongan), digabung aturan perilaku (hybrid); ROC-AUC 0,996
LLM Orchestration	OpenAgentic (kimi-k3-high)	API	Ekstraksi entitas semantik + sintesis narasi berbasis bukti OSINT, deterministik (temperature=0, seed tetap)
XAI Engine	Custom inspired	SHAP-	Additive feature contribution explainer
OSINT: Domain	python-whois, RDAP		Whois lookup, usia domain
OSINT: Nomor HP	Kredibel (scraping)		Cek laporan fraud nomor HP Indonesia dari halaman publik Kredibel
OSINT: Web Evidence	Multi-engine search (DuckDuckGo/Yahoo/Bing) via curl_cffi + BeautifulSoup; Scrapling untuk fetch halaman		Pencarian jejak digital perusahaan dengan filter relevansi entitas (membuang hasil SERP tak relevan)
OSINT: Alamat & Form	OpenStreetMap (Nominatim), Google Form inspector		Validasi lokasi pada peta + inspeksi form phishing/shortlink
Analisis Graf	NetworkX		Fraud Network Graph: deteksi entitas yang terhubung ke kasus penipuan
Database	PostgreSQL (Supabase)		Data lowongan, laporan, fingerprint
ORM	SQLAlchemy + Alembic		Query ORM, migrasi schema
Auth	Supabase Auth		JWT-based, opsional untuk komunitas
Deployment Frontend	Vercel		CDN global, preview deployments
Deployment Backend	Railway		Container Python, auto-scaling

Komponen	Teknologi	Keterangan
CI/CD	GitHub Actions	Lint, test, deploy otomatis
Testing Backend	pytest	Unit dan integration test
Testing Frontend	Jest + Vitest	Komponen dan hook test

Tabel 7: Tech Stack Verifin

F. Implementasi Perangkat Lunak

F.1 Implementasi Pipeline Analisis

Layer 1: Named Entity Recognition (NER) Hibrida

Sistem mengekstrak entitas kunci dari teks lowongan menggunakan pendekatan **hibrida** yang menggabungkan dua mekanisme komplementer:

- **Regex deterministik** untuk entitas *struktural* yang polanya stabil: nomor telepon/WhatsApp (**PHONE**), alamat surel (**EMAIL**), dan URL/domain. Regex cepat, murah, dan presisi-tinggi pada pola yang jelas.
- **Ekstraksi berbasis LLM** untuk entitas *semantik* yang sulit ditangkap pola deterministik pada poster OCR yang berantakan: nama perusahaan/organisasi (**ORG**), alamat fisik/lokasi kerja (**LOC**), dan informasi gaji (**SALARY**). LLM memahami konteks sehingga tidak rapuh terhadap variasi layout.

Kedua mekanisme berjalan **paralel** (asyncio). Hasil digabung dengan strategi per-kategori: untuk **ORG**, output LLM bersifat otoritatif sehingga false-positive regex (frasa deskriptif yang kebetulan mirip nama) otomatis tersaring; untuk **LOC** dan **SALARY**, keduanya digabung secara aditif. Bila LLM tidak tersedia, sistem *fallback* penuh ke regex sehingga pipeline tidak pernah terputus. Output berupa JSON terstruktur yang menjadi input untuk semua layer berikutnya.

Layer 2: Klasifikasi Perilaku Teks

Layer ini melakukan *pre-screening* awal dengan **model hybrid TF-IDF + Logistic Regression** yang dilatih pada dataset EMSCAD, digabung dengan **aturan perilaku** yang terinspirasi dari daftar fitur perilaku pada penelitian fake-job detection (Liu et al., 2022). Komponen ML menangkap pola linguistik dari korpus lowongan nyata, sementara aturan perilaku mengekstrak fitur biner seperti permintaan biaya, tawaran kerja luar negeri, apply-via-WA, gaji fantastis, dan keberadaan identitas perusahaan. Kombinasi

keduanya menghasilkan skor awal dan label AMAN/WASPADA/BAHAYA. Bila keyakinan rendah (*gray zone*), sistem mendelegasikan penilaian ke LLM pada Layer 4. Skor dan fitur paling berpengaruh dari layer ini menjadi salah satu input dalam kalkulasi Skor Risiko.

Layer 3: OSINT Engine

Modul OSINT dijalankan secara paralel menggunakan `asyncio` untuk meminimalkan latensi. Terdapat tiga sub-modul utama:

Domain/URL Investigator:

- Whois/RDAP lookup untuk mendapatkan tanggal registrasi, registrar, dan informasi pemilik
- Domain berumur < 30 hari mendapat penalti skor signifikan
- Validasi keaktifan website (HTTP) dan kesesuaian nama domain dengan klaim perusahaan
- Inspeksi shortlink/Google Form untuk mendeteksi pola phishing

Phone Number Validator:

- Validasi format nomor telepon Indonesia (08xx, +62xx)
- Identifikasi operator berdasarkan prefix (Telkomsel, Indosat, XL, dll.)
- Pengecekan laporan fraud pada halaman publik Kredibel (scraping nyata)
- Flag khusus untuk nomor dengan banyak laporan penipuan

Company Lookup:

- Pencarian jejak digital perusahaan via multi-engine web search (DuckDuckGo/Yahoo-/Bing) dengan filter relevansi entitas
- Verifikasi keberadaan website resmi dan akun media sosial yang sesuai
- Validasi alamat pada peta via OpenStreetMap (Nominatim)
- Deteksi inkonsistensi antara klaim jabatan/lokasi dengan temuan publik

Layer 4: LLM Narrative Synthesis

Sistem mengirimkan bundle hasil OSINT ke LLM melalui OpenAgentic dengan prompt terstruktur yang memerintahkan model untuk:

1. Merangkum temuan OSINT dalam narasi berbahasa Indonesia yang mudah dipahami

2. Menyebutkan fakta-fakta spesifik yang mendukung atau melemahkan kepercayaan
3. Memberikan rekomendasi tindak lanjut yang actionable
4. Tidak membuat klaim yang tidak didukung oleh data OSINT yang tersedia

Penggunaan LLM dibatasi hanya untuk sintesis narasi; keputusan Skor Risiko tidak bergantung pada output LLM untuk menghindari halusinasi yang mempengaruhi verdict.

Layer 5: XAI Explainer

Custom SHAP-inspired additive feature explainer menghitung kontribusi setiap fitur terhadap Skor Risiko final. Fitur-fitur yang dipertimbangkan antara lain:

Fitur	Bobot Dasar	Deskripsi
Klasifikasi Perilaku Teks	25%	Skor pre-screening hybrid TF-IDF+LogReg dan aturan perilaku
Domain Age	15%	Usia domain: makin tua makin tinggi skor
Domain Reputation	15%	Keaktifan website & umur domain: aktif & tua = bonus, mati/baru = penalti
Phone Reported	10%	Nomor pernah dilaporkan = penalti besar
Company Found	15%	Perusahaan terverifikasi di sumber publik
Fraud Network Match	20%	Entitas cocok dengan fingerprint penipuan sebelumnya

Tabel 8: Fitur dan bobot dasar XAI Explainer Verifin

Output XAI berupa daftar fitur beserta nilai kontribusinya (positif/negatif) dan penjelasan dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami pengguna awam.

F.2 Struktur Kode

Repositori Verifin diorganisasikan sebagai monorepo dengan struktur berikut:

Listing 1: Struktur direktori repositori Verifin

```

1 verifin/
2 |- backend/
3 |   |- app/

```

```

4 |   |   |- main.py                # FastAPI entry point
5 |   |   |- routers/
6 |   |   |   |- analyze.py        # POST /analyze endpoint
7 |   |   |   |- community.py      # GET/POST /community endpoints
8 |   |   |   |- history.py        # GET /history endpoint
9 |   |   |- services/
10 |  |   |   |- ner.py              # Regex NER (entitas
    |   |   |   struktural)
11 |  |   |   |- llm/entity_extraction.py # LLM extraction (
    |   |   |   entitas semantik)
12 |  |   |   |- nlp/classifier.py   # TF-IDF + LogReg hybrid (
    |   |   |   ML + aturan)
13 |  |   |   |- osint/
14 |  |   |   |   |- domain.py      # Domain/Whois investigator
15 |  |   |   |   |- phone.py       # Phone validator
16 |  |   |   |   |- company.py     # Company lookup
17 |  |   |   |   |- llm_service.py # OpenAgentic LLM synthesis
18 |  |   |   |   |- xai_service.py # SHAP-inspired explainer
19 |  |   |   |   |- trust_score.py # Score aggregation engine
20 |  |   |   |   |- graph_service.py # Fraud Network Graph queries
21 |  |   |   |- models/
22 |  |   |   |   |- job.py          # SQLAlchemy Job model
23 |  |   |   |   |- report.py       # Community report model
24 |  |   |   |   |- fingerprint.py  # Fraud fingerprint model
25 |  |   |   |- database.py         # Supabase/PostgreSQL
    |   |   |   connection
26 |  |   |- tests/                  # pytest unit & integration
    |   |   |   tests
27 |  |   |- requirements.txt
28 |- frontend/
29 |   |- src/
30 |     |- app/
31 |     |   |- page.tsx            # Halaman utama / landing
32 |     |   |- analyze/page.tsx    # Halaman analisis
33 |     |   |- result/[id]/page.tsx # Halaman hasil analisis
34 |     |   |- community/page.tsx  # Halaman komunitas
35 |     |   |- components/
36 |     |   |   |- AnalysisForm.tsx # Form input teks/URL
37 |     |   |   |- VerdictBadge.tsx # AMAN/WASPADA/BAHAYA
    |     |   |   badge
38 |     |   |   |- TrustScoreGauge.tsx # Visualisasi skor 0-100

```

```

39 |   |   |   |- OsintBreakdown.tsx      # Detail hasil per modul
    OSINT
40 |   |   |   |- XaiExplainer.tsx       # Breakdown kontribusi
    fitur
41 |   |   |   |- FraudNetworkGraph.tsx  # Visualisasi graf
    interaktif
42 |   |   |   |- CommunityFeed.tsx      # Feed laporan komunitas
43 |   |   |   |- lib/
44 |   |   |   |- api.ts                 # API client functions
45 |   |   |   |- types.ts               # TypeScript type definitions
46 |   |   |   |- package.json
47 |   |   |   |- tailwind.config.ts
48 |- README.md

```

F.3 Skema Database PostgreSQL

Tabel jobs — Menyimpan data lowongan dan hasil analisis:

Listing 2: DDL tabel jobs

```

1 CREATE TABLE jobs (
2     id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
3     input_text        TEXT NOT NULL,
4     input_url         TEXT,
5     created_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
6     status            VARCHAR(20) DEFAULT 'pending', -- pending|
                        processing|done|error
7     trust_score       INTEGER,                      -- 0-100
8     verdict           VARCHAR(10),                  -- AMAN|
                        WASPADA|BAHAYA
9     fingerprint       VARCHAR(64),                  -- SHA-256
                        hash entitas kunci
10    entities          JSONB,                         -- Hasil
                        ekstraksi NER
11    nlp_score          FLOAT,                        -- Skor
                        klasifikasi NLP
12    osint_bundle       JSONB,                        -- Hasil
                        seluruh modul OSINT
13    llm_summary        TEXT,                         -- Narasi LLM
                        berbasis bukti
14    xai_factors        JSONB                         -- Kontribusi
                        fitur XAI

```

15

);

Tabel community_reports — Menyimpan laporan pengguna:

Listing 3: DDL tabel community_reports

```

1 CREATE TABLE community_reports (
2     id          SERIAL PRIMARY KEY,
3     company_name VARCHAR,          -- Nama perusahaan yang
        dilaporkan
4     phone       VARCHAR,          -- Nomor kontak
        terlapor (ternormalisasi)
5     email       VARCHAR,          -- Email terlapor
6     url         VARCHAR,          -- URL/domain terlapor
7     report_type VARCHAR,          -- Kategori laporan (
        penipuan, biaya, dsb)
8     description TEXT,
9     reporter_contact VARCHAR,
10    created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
11 );
12 -- Minimal satu entitas (company/phone/email/url) wajib diisi.
13 -- Indeks pada company_name, phone, email, url untuk pencocokan
    cepat.

```

Tabel fraud_fingerprints — Indeks deduplikasi:

Listing 4: DDL tabel fraud_fingerprints

```

1 CREATE TABLE fraud_fingerprints (
2     fingerprint  VARCHAR(64) PRIMARY KEY,
3     first_seen   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
4     last_seen    TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
5     occurrence   INTEGER DEFAULT 1,
6     avg_score    FLOAT,
7     entity_hash  JSONB  -- Komponen hash per entitas
8 );

```

F.4 Contoh Alur Analisis End-to-End

Berikut adalah ilustrasi alur kerja sistem ketika pengguna mengirimkan teks lowongan:

Input dari pengguna:

Listing 5: Contoh teks lowongan yang dianalisis

```

1 Dibutuhkan Admin Online WFH

```

```
2 Gaji 8-15 juta/bulan
3 Syarat: min SMA, punya HP Android
4 Hubungi: 0812-XXXX-XXXX (Budi - HRD PT Sukses Mandiri)
5 Langsung kerja, tidak perlu pengalaman
6 Kirim foto dan KTP sekarang
```

Layer 1 — NER Output (Hibrida):

Listing 6: Output JSON NER Hibrida Layer 1

```
1 {
2   "companies": ["PT Sukses Mandiri"],
3   "phones": ["0812XXXXXXXX"],
4   "emails": [],
5   "urls": [],
6   "addresses": [],
7   "salaries": ["8-15 juta/bulan"],
8   "_ner_meta": {
9     "used": true,
10    "source": "hybrid (regex structural + LLM semantic)"
11  }
12 }
```

Layer 2 — Output Klasifikasi Perilaku Teks:

Listing 7: Output JSON Klasifikasi Layer 2 (hybrid ML)

```
1 {
2   "label": "BAHAYA",
3   "confidence": 0.87,
4   "nlp_score": 93.0,
5   "top_features": [
6     {"feature": "Permintaan Biaya/Transfer", "contribution":
7       40.0, "impact": "risk"},
8     {"feature": "Gaji Fantastis Tidak Realistis", "contribution
9       ": 20.0, "impact": "risk"}
10  ],
11   "model_type": "TF-IDF + Logistic Regression (hybrid ML +
12     aturan)"
13 }
```

Layer 3 — OSINT Output:

Listing 8: Output JSON OSINT Layer 3

```
1 {
```

```

2  "domain": null,
3  "phone": {
4    "number": "0812XXXXXXX",
5    "operator": "Telkomsel",
6    "format_valid": true,
7    "community_reports": 3,
8    "last_report": "2026-06-15"
9  },
10 "company": {
11   "name": "PT Sukses Mandiri",
12   "found_public": false,
13   "website_found": false,
14   "inconsistencies": ["Nama terlalu generik, tidak ditemukan
                             di sumber publik"]
15 }
16 }

```

Layer 4 — LLM Narrative:

“Lowongan ini menunjukkan beberapa pola yang sangat umum pada penipuan rekrutmen. Nomor kontak yang diberikan (0812-XXXX-XXXX) telah dilaporkan 3 kali oleh komunitas Verifin sebagai nomor penipuan. Nama perusahaan PT Sukses Mandiri tidak ditemukan dalam sumber publik manapun. Permintaan KTP dan foto di awal proses tanpa verifikasi identitas rekruter adalah tanda bahaya besar. Gaji 8–15 juta untuk posisi Admin Online WFH tanpa pengalaman tidak realistis untuk pasar kerja Indonesia saat ini. Sangat disarankan untuk tidak merespons iklan ini.”

Layer 5 — XAI Output dan Skor Risiko Final:

Fitur	Kontribusi	Penjelasan
Klasifikasi Perilaku Teks	+22 poin	Model hybrid ML mendeteksi pola penipuan (skor 93)
Phone Reports	+18 poin	Nomor dilaporkan 3x sebagai penipuan
Company Not Found	+15 poin	Perusahaan tidak ditemukan di sumber publik
No Domain	+8 poin	Tidak ada domain/website yang bisa diverifikasi
Red Flag Text	+12 poin	Permintaan KTP/foto awal + janji langsung kerja

Fitur	Kontribusi	Penjelasan
Base Score	+0	Skor dasar (0 = sangat aman)
Skor Risiko Final	93	BAHAYA

Tabel 9: Breakdown XAI untuk contoh lowongan penipuan (Skor Risiko: 0=sangat aman, 100=sangat berbahaya)

F.5 Biodata Anggota Tim

Ketua Tim: Hafidz Rizqullah Prasetya

NIM	24/535493/SV/24243
Fakultas/Sekolah	Sekolah Vokasi
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
Tanggal Lahir	1 Januari 2006
Surel	hafidzrizqullahprasetya@mail.ugm.ac.id
No. HP/WA	081325081046
Alamat	Gondangan Ringinsari RT 006/RW 050, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta (55282)
Pekerjaan Ortu	Wiraswasta / Wiraswasta
Kontak Ortu (Ibu)	081326810312

Anggota Tim 1: Akmal Manggala Putra

NIM	24/536182/SV/24402
Fakultas/Sekolah	Sekolah Vokasi
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
Tanggal Lahir	28 Oktober 2005
Surel	akmalmanggala28@gmail.com
No. HP/WA	085870457382
Alamat	Tambalan RT 05/RW 00, Srimartani, Piyungan, Bantul, D.I. Yogyakarta (55792)
Pekerjaan Ortu	Pensiunan PNS / Ibu Rumah Tangga
Kontak Ortu	085643507464

Anggota Tim 2: Matthew Hayunaji Priantara

NIM	24/536179/SV/24400
Fakultas/Sekolah	Sekolah Vokasi
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
Tanggal Lahir	7 Oktober 2005
Surel	matthewpriantara99@gmail.com
No. HP/WA	082223217875
Alamat	Pundong 2 RT 02/RW 04, Tirtoadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta (55284)
Pekerjaan Ortu	PNS / Ibu Rumah Tangga
Kontak Ortu	082324286886

G. Evaluasi Model (Dataset EMSCAD)

Kinerja model klasifikasi teks (TF-IDF + Logistic Regression, hybrid dengan aturan perilaku) diukur pada dataset publik **EMSCAD** (*Employment Scam Aegean Dataset*) berisi 17.880 lowongan (866 di antaranya penipuan). Ambang klasifikasi dikalibrasi pada **45** untuk memaksimalkan F1. Hasil evaluasi pada keseluruhan dataset:

Metrik	Nilai
ROC-AUC	0,996
Recall (deteksi penipuan)	98,4%
Precision	56,6%
F1-score	0,718

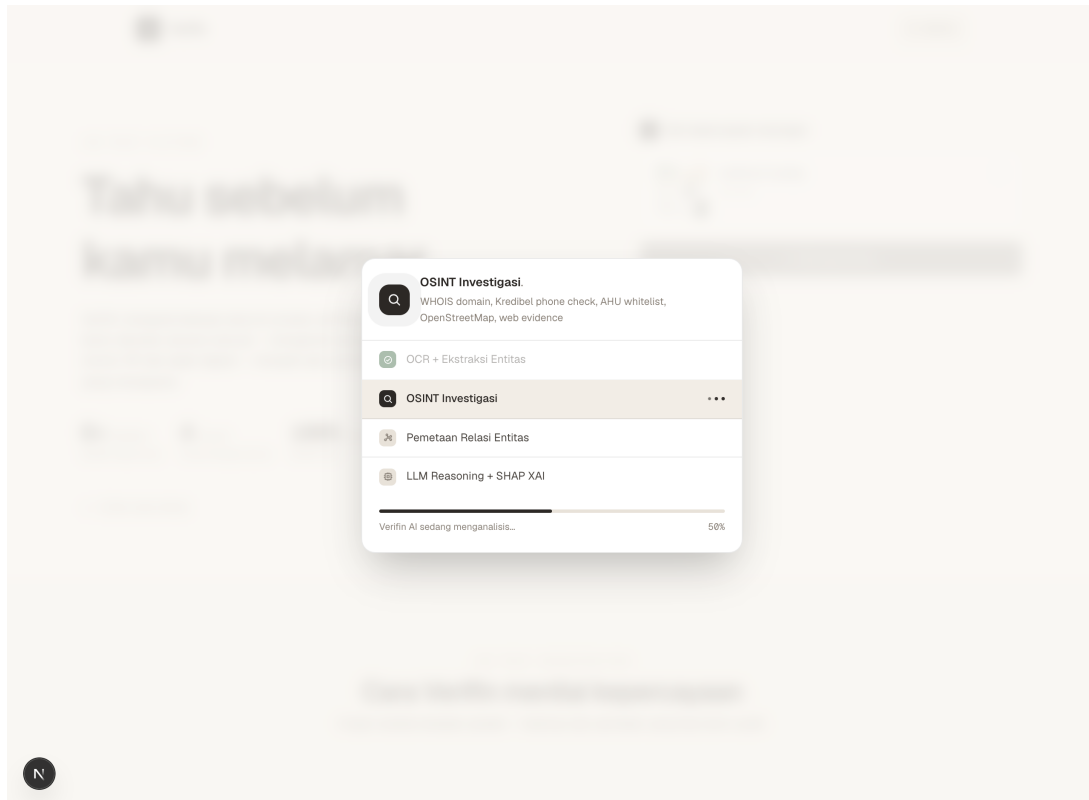
Tabel 10: Metrik evaluasi model klasifikasi pada dataset EMSCAD

Recall tinggi (98,4%) menjadi prioritas desain: sistem lebih memilih menandai lowongan mencurigakan (yang kemudian dapat diverifikasi pengguna) daripada melewatkan kasus penipuan nyata. Selain evaluasi offline ini, sistem juga diuji end-to-end pada tiga kanal input nyata (teks, gambar poster via OCR, dan tautan) yang seluruhnya menghasilkan verdict konsisten dan deterministik (temperature = 0, seed tetap), termasuk dua kasus negatif yang terklasifikasi BAHAYA dengan skor risiko 95.

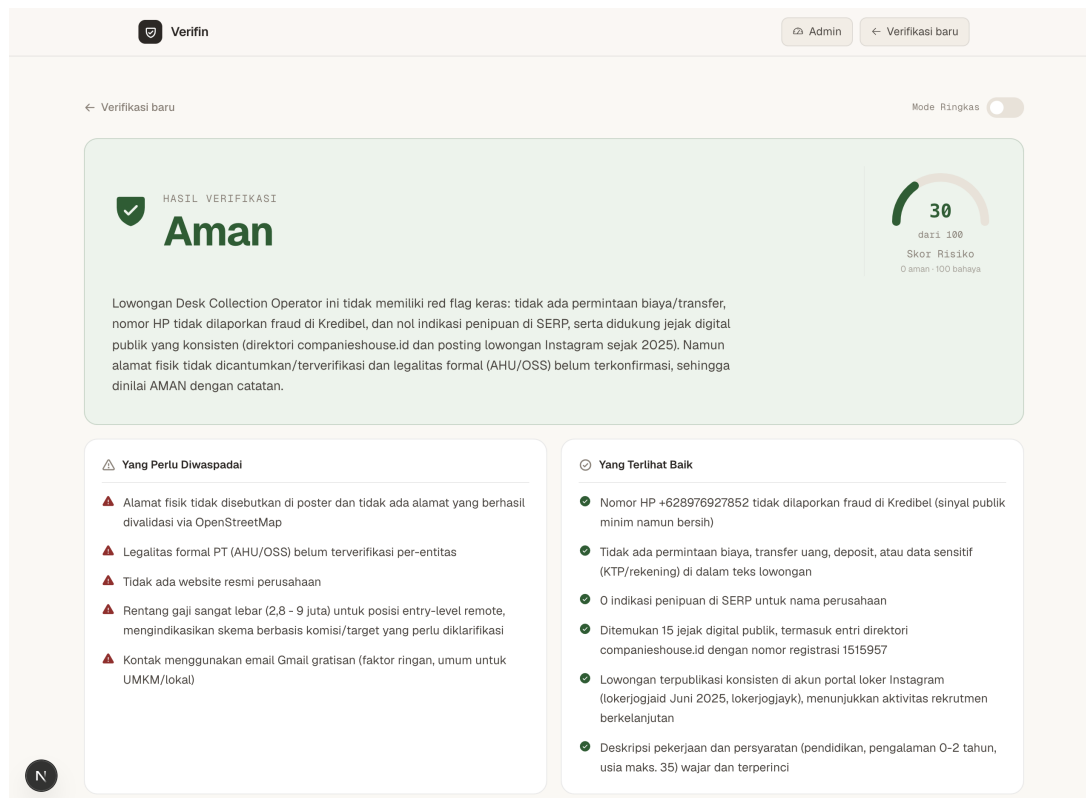
H. Mockup Antarmuka (Hasil Uji End-to-End)

Berikut tangkapan layar antarmuka Verifin dari pengujian end-to-end nyata (input teks, gambar poster via OCR, dan tautan), mencakup modal progres analisis dan halaman hasil verifikasi dengan skor risiko, faktor yang perlu diwaspadai vs. yang terlihat baik,

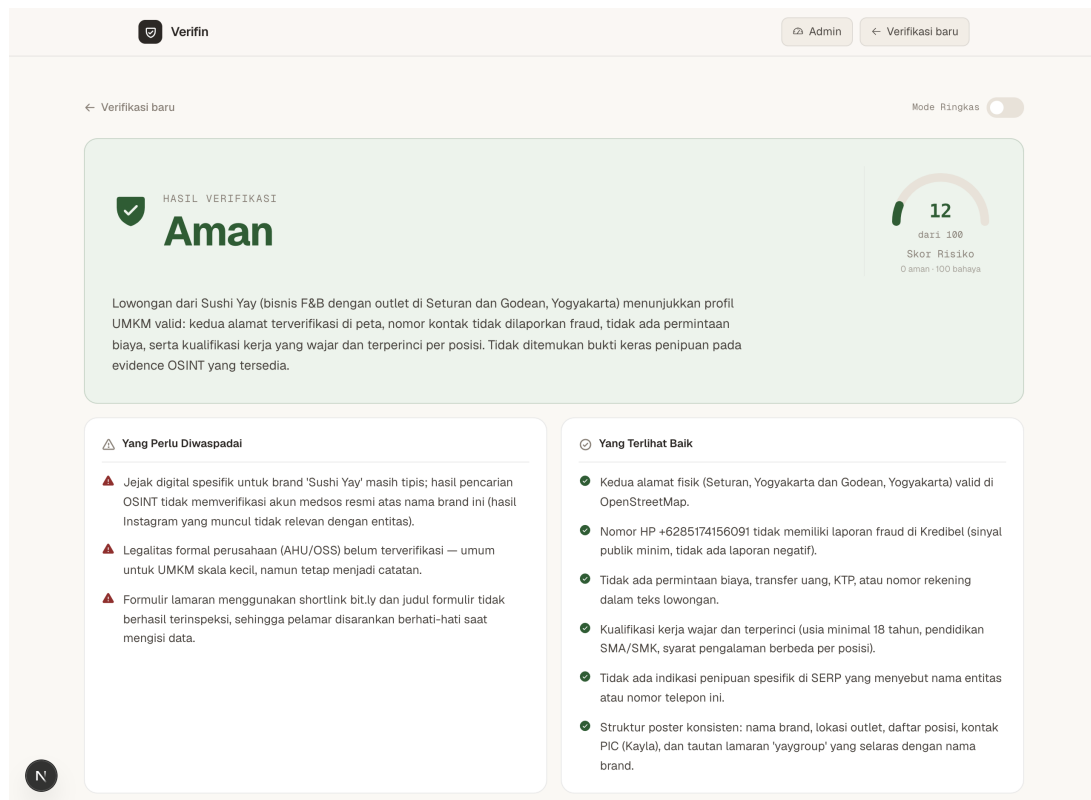
rekomendasi tindakan, dan entitas yang terdeteksi. Mode ringkas (untuk pencari kerja) ditampilkan; mode audit forensik tersedia untuk juri.



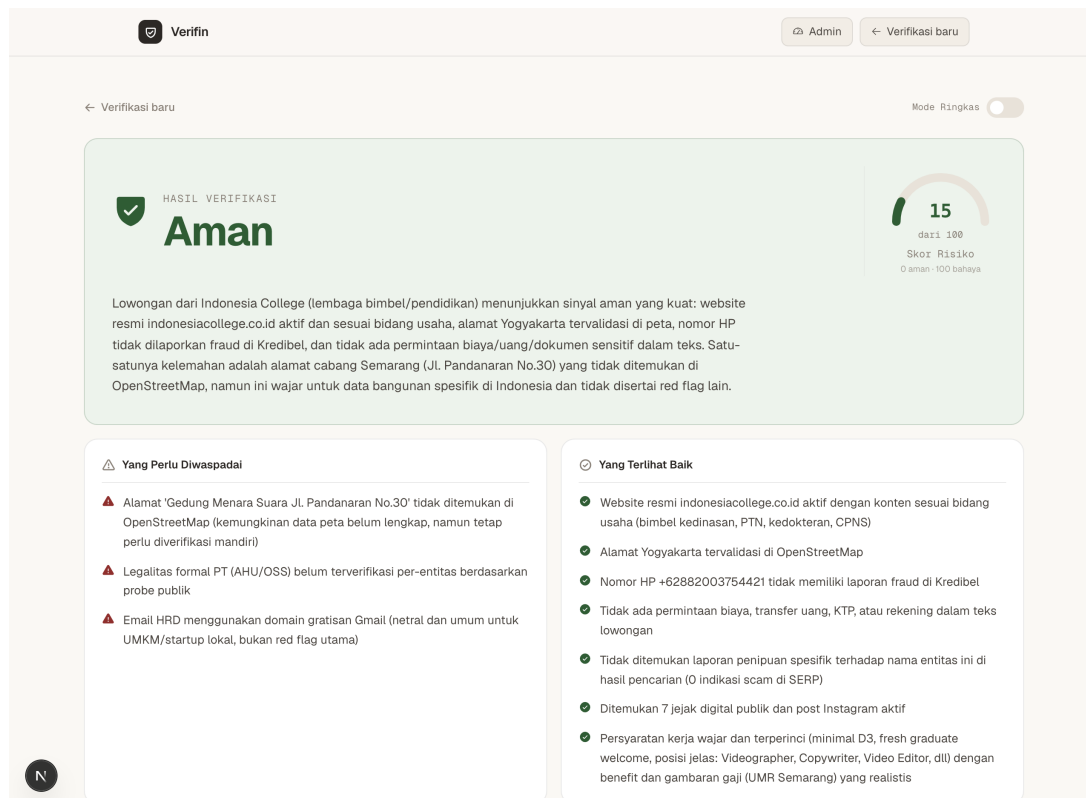
Gambar 6: Modal progres analisis bertahap (OCR → OSINT → Graf → LLM+XAI) yang menjaga pengguna tetap terinformasi selama pipeline berjalan.



Gambar 7: Hasil verifikasi input teks (PT. VIS): verdict AMAN, skor risiko 30/100. Web evidence menemukan jejak digital relevan (direktori companieshouse.id, portal loker Instagram), bukan hasil pencarian acak.



Gambar 8: Hasil verifikasi input gambar poster (Sushi Yay) via OCR PaddleOCR: verdict AMAN, skor risiko 12/100; kedua alamat outlet tervalidasi OpenStreetMap.



Gambar 9: Hasil verifikasi input tautan Instagram (Indonesia College): verdict AMAN, skor risiko 15/100; website resmi aktif, umur domain tervalidasi Whois, dan 7 jejak digital relevan (hasil tak relevan telah disaring).

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik (BPS), "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025," Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th. XXVIII, Mei 2025. <https://www.bps.go.id>
- [2] Global Anti-Scam Alliance (GASA) & GS Lab, "Global State of Scams 2024," GASA Annual Report, 2024. <https://www.gasa.org>
- [3] Komnas Perempuan, "Laporan Tahunan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 2024," Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.
- [4] S. Shalini, R. Lokesh, and S. Priya, "Fake Job Posting Detection Using Machine Learning," *International Journal of Computer Applications*, vol. 183, no. 52, pp. 1–6, 2022.
- [5] T. Alwafi and R. Abdulrahman, "Detection of Recruitment Fraud Using Semantic Approaches," *Security and Communication Networks*, 2019, doi: 10.1155/2019/7523043.

dihapus — Sitasi tidak terverifikasi (lihat catatan audit kritik-juri).

- [6] V. G. Varsha and P. A. Thomas, “Explainable AI For Phishing Detection: Techniques, Challenges, and Experimental Validation,” in *Proc. IEEE Recent Advances in Intelligent Computational Systems (RAICS)*, Nov. 2025.
- [7] J. Pastor-Galindo, P. Nespoli, F. G. Marmol, and G. M. Perez, “The Not Yet Exploited Goldmine of OSINT: Opportunities, Open Challenges and Future Trends,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 10282–10304, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2965257.
- [8] B. Wilie et al., “IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding,” in *Proc. 1st Conf. of the Asia-Pacific Chapter of the ACL (AACL)*, Dec. 2020, pp. 843–857.